



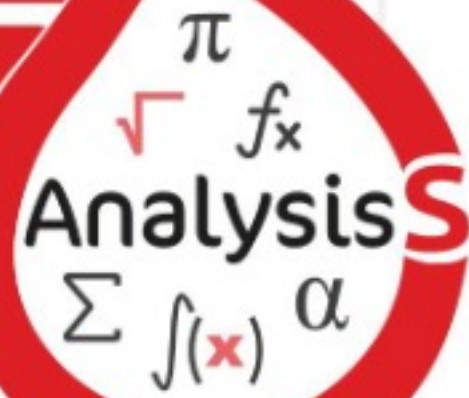
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات التفاضلية التامة - غير التامة

د. عبدالله العمر



RB Informatics; 14/10/2024

تحليل ٣ غير

مقدمة

درسنا في المحاضرة السابقة بعض التمارين على الأفكار النظرية حيث لحل أي معادلة نحاول تحديد نوعها وشكلها تكون طريقة الحل وأشهر الأساليب هي محاولة جعلها:

- معادلة ذات متحولات منفصلة
- متجانسة ترد إلى معادلة ذات متحولات منفصلة

وسنتعلم في هذه المحاضرة: المعادلات التفاضلية التامة وغير التامة ومعامل التكميل (أو معامل التكميم)

المعادلة التفاضلية التامة:

المعادلة التفاضلية التامة: عند دراسة الدوال ذات المتغيرين أو أكثر نتعامل مع مفهوم هام هو التفاضل التام والتفاضل الكلي

التفاضل التام لتابع حقيقي $f(x, y)$ يستخدم لوصف التغير الكلي في التابع نتيجة التغيرات في جميع المتغيرات المستقلة ويعرف بالعلاقة :

$$df = \frac{df}{dx} dx + \frac{df}{dy} dy \quad (1)$$

تفاضل جزئي للتابع f بالنسبة للمتحول x	تفاضل جزئي للتابع f بالنسبة للمتحول y
--	--

لدينا المعادلة التفاضلية التالية:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (2)$$

حيث M و N توابع مستمرة في مجال ما، عندئذ نقول عن المعادلة التفاضلية (٢) أنها تامة إذا كان الطرف الأيسر لهذه المعادلة عبارة عن تفاضل كلي لتابع ما و ليكن $f(x, y)$

أي إذا كان :

$$df = M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (3)$$

فيكون لدينا :

$$(*) \frac{df}{dy} = M(x, y) \quad , \quad \frac{df}{dx} = N(x, y)$$

نلاحظ أن :

$$f = c \Leftrightarrow \int df = \int 0 \Leftrightarrow df = 0$$

إذا الحل العام للمعادلة التفاضلية التامة هو ثابت: $f(x, y) = c$

■ خلاصة: الحل العام للمعادلة التفاضلية التامة : نوجد F ثم نجعل F يساوي ثابت

كيف نوجد f :

النظرية الأولى: $f=c$ أي f يساوي ثابت

النظرية الثانية : نقول عن المعادلة ٢ انها تامة إذا تحقق الشرط

شرط أن تكون المعادلة التفاضلية تامة هو :

$$\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dx}$$

وهو شرط لازم وكافي لإثبات أن المعادلة التفاضلية تامة و عند التساوي نقول ان المعادلة التفاضلية تامة وبهذا الشرط تصبح يصبح التفاضل التام للتابع معدوم أي:

$$df = dM/dx - dN/dy = 0 \Rightarrow$$

$$\text{معادلة تفاضلية غير تامة} \Rightarrow df = dM/dx - dN/dy \neq 0$$

لايجاد الحل العام للمعادلة التفاضلية:

نأخذ إحدى العلاقتين الموجودتين في (*)

$$\frac{df}{dx} = M(x, y)$$

نكامل بالنسبة لـ x

$$f = \int M(x, y)dx + \varphi(y)$$

حيث أن $\varphi(y)$ هو ثابت على شكل تابع لـ y

■ ملاحظة أربيسزية:

$\varphi(y)$: هو ثابت التكامل على شكل تابع نضعه عندما يكون متغيرات اخرى مثل y تؤثر على قيمة الثابت

بفرض أن:

$$\int M(x, y)dx = M_1(x, y)$$

$$\Rightarrow f = M_1(x, y) + \varphi(y) \quad (1)$$

لايجاد $\varphi(y)$:

١. نفاضل بالنسبة لـ y :

$$\frac{df}{dy} = \frac{dM_1(x, y)}{dy} + \varphi'(y)$$

٢. نعوض بدل $\frac{df}{dy}$ بـ $N(x, y)$ ونفرض أن $\frac{dM_1(x, y)}{dy} = M_2(x, y)$

$$N(x, y) = M_2(x, y) + \varphi'(y)$$

$$\Rightarrow \varphi'(y) = N(x, y) - M_2(x, y)$$

٣. نكامل بالنسبة لـ y

$$\int \varphi'(y) dy = \int [N(x, y) - M_2(x, y)] dy$$

$$\varphi(y) = \int [N(x, y) - M_2(x, y)] dy + c \quad (2)$$

٤. نعوض (٢) في (١):

$$f = M_1(x, y) + \int [N(x, y) - M_2(x, y)] dy + c$$

وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية التامة بعد التحقق من أنها تامة

مثال

برهن أن المعادلة التفاضلية التامة وأوجد حلها (أو بصيغة أخرى للسؤال) اعتماداً على مفهوم المعادلات التفاضلية التامة
أوجد الحل العام:

$$(4x^3 + 6xy^3)dx + (9x^2y^2 + 3)dy = 0$$

الحل:

حسب نص السؤال تبين أن نوع المعادلة التفاضلية هو تامة

أولاً: نثبت أنها تامة وفق شرط

$$p(x, y) = 4x^3 + 6xy^3 \Rightarrow \frac{dp}{dy} = 18xy^2$$

$$q(x, y) = 9x^2y^2 + 3 \Rightarrow \frac{dq}{dx} = 18xy^2$$

نلاحظ أن الشرط محقق لأن:

$$\frac{dp}{dy} = \frac{dq}{dx}$$

وبالتالي المعادلة تامة

نأخذ احدي العلاقتين ونكامل الطرفين ونضيف ثابت على شكل تابع لمتحول مستقل من النوع الثاني أي:

$$\begin{cases} \frac{df}{dx} = p(x, y) = 4x^3 + 6xy^3 \\ \frac{df}{dy} = q(x, y) = 9x^2y^2 + 3 \end{cases}$$

$$\int \left(\frac{df}{dx} \right) = \int p(x, y) dx \Rightarrow f = p_1(x, y) + \varphi(y)$$

$$\Rightarrow f = x^4 + 3y^3x^2 + \varphi(y) \quad (*)$$

نشتق الطرفين بالنسبة لـ y

$$\frac{df}{dy} = 9x^2y^2 + \varphi'(y)$$

ولكن نحن نعلم أن $\frac{df}{dy} = 9x^2y^2 + 3$ فبدل فنجد أن:

$$9x^2y^2 + 3 = 9x^2y^2 + \varphi'(y) \\ \Rightarrow \varphi'(y) = 3$$

نكامل الطرفين:

$$\int \varphi'(y) dy = \int 3 dy \Rightarrow \varphi(y) = 3y + c_1$$

نعوض $\varphi(y)$ في (*):

$$f = x^4 + 3y^3x^2 + 3y + c_1$$

ونحن نعلم أن $f = c_2$

$$\Rightarrow f = x^4 + 3y^3x^2 + 3y = c_2 - c_1 = c$$

إذاً $x^4 + 3y^3x^2 + 3y = c$ هو الحل العام للمعادلة التفاضلية التامة

المعادلات التفاضلية غير التامة

شرح أريسيزي ☺:

يمكن تصور المعادلة التفاضلية غير التامة على أنها معادلة تصف علاقة بين متغيرين قاعين ومشتقاتهما وتكون هذه العلاقة لا يمكن التعبير عنها مباشرة بدلالة واحدة تساوي ثابت وبعبارة أخرى لا يوجد تفاضل تام لتابع يساوي الطرف الأيسر من هذه المعادلة:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

نقول عن المعادلة التفاضلية

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

أنها غير تامة إذا تحقق الشرط:

$$\frac{dP}{dy} \neq \frac{dQ}{dx}$$

فكرة حل المعادلة التفاضلية غير التامة هو تحويلها إلى معادلة تفاضلية تامة و يتم ذلك بضرب طرفيها بتابع ما و ليكن هذا التابع $\mu(x, y) \neq 0$ و يدعى معامل التكميل

$$\mu P(x, y)dx + \mu Q(x, y)dy = 0 \quad (2)$$

الآن أصبحت المعادلة التفاضلية (٢) تامة وهذا يعني أن:

$$\frac{d(\mu P)}{dy} = \frac{d(\mu Q)}{dx}$$

وبما أن: $(f \cdot g)' = f'g + g'f$

$$\frac{d\mu}{dy}P + \frac{dP}{dy}\mu = \frac{d\mu}{dx}Q + \frac{dQ}{dx}\mu$$

$$\mu \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right) = Q \frac{d\mu}{dx} - \frac{d\mu}{dy}P \quad (3)$$

لنبحث في ايجاد معامل عامل التكميل (μ) في الحالات التالية:

١. نفرض أن عامل التكميل تابع لـ x فقط

أي: $\mu = \mu(x)$ يكون عندما:

$$\frac{d\mu}{dy} = 0$$

نعوض في (٣) فنحصل على:

$$Q \frac{d\mu}{dx} = \mu \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right) \Rightarrow \frac{d\mu}{dx} = \frac{\mu}{Q} \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{d\mu}{\mu} = \frac{dx}{Q} \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right)$$

حتى يكون μ تابع لـ x فقط (حسب الفرض) يجب أن يكون المقدار $\frac{1}{Q} \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right)$ تابع لـ x فقط بالمكاملة:

$$\ln \left| \frac{\mu}{c} \right| = \int \left(\frac{1}{Q} \right) \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right) dx$$

بأخذ e للطرفين نجد:

$$\mu(x) = ce^{\int \left(\frac{1}{Q} \right) \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right) dx}$$

وهو قانون ثابت يطبق فوراً في حل المسائل وبما أن c ثابت اختياري فإن القانون يصبح بأخذ $c = 1$

$$\mu(x) = e^{\int \left(\frac{1}{Q} \right) \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right) dx}$$

I'TS NEVER too late for a new beginning

In your life!!

٢. في حال أن عامل التكميل يتبع y فقط

فإن $\frac{d\mu}{dx} = 0$ وبتطبيق نفس الخطوات نجد أن عامل التكميل يعطى في هذه الحالة بالعلاقة:

$$\mu(y) = e^{-\int \left(\frac{1}{p}\right)\left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx}\right) dy}$$

مثال

أثبت أن المعادلة التالية غير تامة ثم أوجد معامل التكميل لها؟

$$(x^3 + y^4)dx + 8xy^3dy = 0 \quad (1)$$

الحل:

حسب السؤال نثبت أن المعادلة غير تامة من خلال شرط :

$$\frac{dP}{dy} \neq \frac{dQ}{dx} ; P(x, y) = x^3 + y^4 , Q(x, y) = 8xy^3$$

$$\frac{dP}{dy} = 4y^3 \quad \frac{dQ}{dx} = 8y^3$$

نلاحظ أن:

$$\frac{dP}{dy} \neq \frac{dQ}{dx}$$

إذا المعادلة التفاضلية غير تامة .

ونحن نعلم لحل المعادلة التفاضلية نحاول جعلها تامة من خلال معامل التكميل.

لايجاد عامل التكميل نحدد فيما إذا كان العامل تابعاً لـ x أو y وذلك بالطريقة التالية:

$$1. \quad \frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} = -4y^3$$

٢. نأخذ ناتج الطرح و نجرب تقسيمه مرة على Q و مرة على P و نلاحظ الناتج أي : (نختار التابع الذي يخلصني من أحد المتحولات)

إذا قسمنا على Q

$$\frac{1}{Q} \left[\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right] = -\frac{4y^3}{8xy^3} = -\frac{1}{2x}$$

إذا قسمنا على P

$$\frac{1}{P} \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right) = \frac{-4y^3}{x^3 + y^4}$$

نلاحظ أنه عند التقسيم على P بقاء المتحولين إذا هو ليس التابع المختار فنختار تابع التقسيم على Q

ومنه نستنتج أن μ (عامل التكميل التابع لـ x) وبالتالي نستخدم القانون:

$$\mu(x) = e^{\int \left(\frac{1}{Q}\right)\left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx}\right)dx}$$

$$\left\{ = e^{-\frac{1}{2}\ln x} = e^{\ln \frac{1}{\sqrt{x}}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \right\}$$

معامل التكميل وهو تابع لـ x .

طلب إضافي لإيجاد حل المعادلة التفاضلية: (حل أريسييزي) ☺

نجعل المعادلة التفاضلية الغير تامة تامة من خلال ضربها بـ معامل التكميل μ

$$\mu P(x, y)dx + \mu(x)Q(x, y)dy = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}} + (x^3 + y^4)dx + \frac{1}{\sqrt{x}}(8xy^3)dy = 0$$

وبالتالي يمكن كتابتها على الشكل التالي:

$$\frac{df}{dx} = \mu(x)P(x, y) \Rightarrow \frac{df}{dx} = x^2\sqrt{x} + \frac{y^4}{\sqrt{x}}$$

$$f = \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} + 2y^4\sqrt{x} + \varphi(y)$$

نشتق بالنسبة لـ y

$$\frac{df}{dy} = 8\sqrt{x}y^3 + \varphi'(y) \Rightarrow \mu(x) \cdot Q(x, y) = 8\sqrt{x}y^3 + \varphi'(y)$$

$$\varphi'(y) = 8\sqrt{x}y^3 - 8\sqrt{x}y^3 = 0$$

$$\Rightarrow \varphi(y) = c$$

نعوض في f :

$$\left\{ f = \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} + 2y^4\sqrt{x} = c \right\}$$

وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية.

٣. نفرض معامل التكميم تابع لـ x و y معاً أي بـ z

$$\mu = \mu(x, y) = \mu(z)$$

$$\frac{d\mu}{dx} = \frac{d\mu}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$$

$$\frac{d\mu}{dy} = \frac{d\mu}{dz} \cdot \frac{dz}{dy}$$

بعد التعويض في العلاقة الأساسية أي نعوض في هذه المعادلة



$$Q \frac{d\mu}{dx} - P \frac{d\mu}{dy} = \mu \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right)$$

فنجد أن:

$$Q \frac{d\mu}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} - P \frac{d\mu}{dz} \cdot \frac{dz}{dy} = \mu \left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right)$$

$$\frac{d\mu}{\mu} = \frac{\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx}}{Q \frac{dz}{dx} - P \frac{dz}{dy}} \cdot dz$$

بمكاملة العلاقة السابقة وعزل μ يمكن إيجاد عامل التكميل



مثال

أوجد حل المعادلة التفاضلية بفرض أن معامل التكميل هو z ويعطى بالعلاقة:

$$z = x^2 + y^2$$

$$(x - y)dx + (x + y)dy = 0$$

الحل:

نحدد كل من $P(x, y)$ و $Q(x, y)$

$$P(x, y) = (x - y) \Rightarrow \frac{dP}{dy} = -1$$

$$Q(x, y) = x + y \Rightarrow \frac{dQ}{dx} = 1$$

$$\frac{dP}{dy} \neq \frac{dQ}{dx}$$

إذا المعادلة التفاضلية غير تامة وحسب معطيات المسألة نستخدم الحالة الثالثة:

$$\text{نوجد: } \frac{dz}{dy} = 2y, \frac{dz}{dx} = 2x$$

نعوض في القانون:

$$\frac{1}{\mu} \cdot \frac{d\mu}{dz} = \left(\frac{\left(\frac{dP}{dy} - \frac{dQ}{dx} \right)}{Q \frac{dz}{dx} - P \frac{dz}{dy}} \right)$$

$$\frac{1}{\mu} \cdot \frac{d\mu}{dz} = -\frac{-2}{(x+y) \cdot 2x - (x-y) \cdot 2y} = -\frac{1}{x^2 + y^2} = -\frac{1}{z}$$

$$\Rightarrow \frac{d\mu}{\mu} = -\frac{dz}{z}$$

معادلة ذات متحولات منفصلة حلها هو:

$$\ln \left| \frac{\mu}{c} \right| = \ln |z^{-1}| \Rightarrow \mu = \frac{c}{z}$$

وبما أننا نريد عامل تكميل واحد نستطيع أن نفرض $c = 1$

$$\mu = \frac{1}{z} = \frac{1}{x^2 + y^2}$$

الآن أوجدنا μ من خلال μ نضرب طرفي المعادلة بـ μ لتصبح المعادلة تفاضلية تامة.

$$\mu P(x, y) dx + \mu Q(x, y) dy = 0$$

$$\frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy = 0$$

إيجاد f :

$$\frac{df}{dx} = P(x, y) = \frac{x-y}{x^2+y^2}$$

نكامل الطرفين بالنسبة لـ x

$$f = \int \left(\frac{x-y}{x^2+y^2} \right) dx + \varphi(y)$$

$$f = \int \left(\frac{x}{x^2+y^2} \right) dx - y \int \left(\frac{dx}{x^2+y^2} \right) + \varphi(y)$$

$$f = \frac{1}{2} \ln|x^2+y^2| - \frac{y}{y} \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + \varphi(y)$$

$$f = \frac{1}{2} \ln|x^2+y^2| - \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + \varphi(y) \quad (*)$$

نشتق العلاقة (*) بالنسبة لـ y :

$$\frac{df}{dy} = \frac{1}{2} \times \frac{2y}{x^2+y^2} - \frac{1}{1 + \left(\frac{x^2}{y^2}\right)} \times \left(-\frac{x}{y^2}\right) + \varphi'(y)$$

$$\frac{df}{dy} = \frac{x}{x^2+y^2} + \frac{y}{x^2+y^2} + \varphi'(y) \quad (**)$$

ومن جهة أخرى لدينا:

$$\frac{df}{dy} = \frac{x+y}{x^2+y^2}$$

نعوض في (**) فنجد أن:

$$\varphi'(y) = 0 \Rightarrow \varphi(y) = c_1$$

نعوض في (*)

$$\left\{ f(x, y) = \frac{1}{2} \ln|x^2 + y^2| - \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + c_1 \right\}$$

وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية.

خلاصة

تعلمنا في هذه المحاضرة:

- المعادلات التفاضلية التامة ولها شكل $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$
 - وشرط المعادلة التفاضلية التامة هو: $\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dx}$
 - في حال اختل الشرط تصبح المعادلة التفاضلية غير تامة
 - في أثناء حل المعادلة التفاضلية التامة وبعد اختيار إحدى العلاقتين والمكاملة بالنسبة للمتحول نضيف ثابت بالنسبة لمتحول آخر
 - لحل المعادلة التفاضلية غير التامة نحولها لمعادلة تفاضلية تامة وذلك بضرب طرفيها بـ تابع ما $\mu(x, y) \neq 0$ وفق الخطوات الآتية:
- نوجد عامل التكميل
 - نضرب عامل التكميل بالمعادلة التفاضلية بفرض تحويلها إلى تامة
 - نحل المعادلة بطرق حل المعادلات التفاضلية

You don't have to see the whole staircase,
Just take the first step.



غير مخصص للطباعة، متوافر ورقياً في المكتبة المعتمدة